Intégrale n° 20 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \sin^3 x$ sur $\mathbb{R}$.

On écrit $\sin^3 x = \sin x\,(1-\cos^2 x) = \sin x - \cos^2 x\,\sin x$. Comme $\left(\cos^3 x\right)' = -3\cos^2 x \sin x$, une primitive de $\cos^2 x \sin x$ est $-\frac{1}{3}\cos^3 x$:

$$\int \sin^3 x\,\mathrm{d}x = \int \sin x\,\mathrm{d}x - \int \cos^2 x \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

$$\boxed{F(x) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}}$$